

Curso Especial de Programación I Práctica individual

2: Struct y arreglos de estructuras

Material para el estudiante

Objetivo de la práctica

Desarrollar un programa en C++ que utilice **struct**, arreglos de estructuras y funciones para registrar y analizar información de libros en una biblioteca.

Descripción del problema

Una biblioteca desea registrar los libros disponibles. De cada libro se desea guardar:

- Código del libro.
- Título.
- Autor.
- Año de publicación.
- Cantidad de ejemplares disponibles.

El programa deberá permitir capturar varios libros, mostrarlos, buscar un libro por código y generar un reporte general.

Restricción sobre textos

Para esta práctica, el título y el autor deberán escribirse como una sola palabra.
Ejemplos válidos:

- CienAnios
- GarciaMarquez
- ProgramacionC

Ejemplos no recomendados:

- Cien anios de soledad
- Gabriel Garcia Marquez

Requisitos del programa

El programa debe realizar lo siguiente:

1. Capturar la cantidad de libros a registrar.
2. Validar que la cantidad esté entre 1 y 25.
3. Capturar los datos de cada libro.
4. Validar que el código del libro sea mayor a 0.
5. Validar que el año esté entre 1900 y 2100.
6. Validar que la cantidad de ejemplares no sea negativa.
7. Mostrar todos los libros registrados.
8. Buscar un libro por código.
9. Calcular el total de ejemplares disponibles.
10. Contar cuántos libros tienen 0 ejemplares disponibles.
11. Mostrar el libro más reciente.
12. Mostrar un reporte general.

Estructura obligatoria

Tu programa debe usar la siguiente estructura:

```
1 struct Libro {  
2   int  codigo;  
3   char titulo[40];  
4   char autor[40];  
5   int  anio;  
6   int  ejemplares;  
7 };
```

Funciones obligatorias

Tu programa debe incluir como mínimo las siguientes funciones:

Función	Descripción
<code>int pedirCantidadLibros()</code>	Pide y valida la cantidad de libros.
<code>bool anioValido(int anio)</code>	Verifica si el año está entre 1900 y 2100.
<code>bool ejemplaresValidos(int ejemplares)</code>	Verifica si los ejemplares no son negativos.
<code>void capturarLibro(Libro biblioteca[], int indice)</code>	Captura los datos de un libro en la posición indicada.
<code>void llenarBiblioteca(Libro biblioteca[], int n)</code>	Llena el arreglo de libros.
<code>void mostrarLibro(Libro l)</code>	Muestra los datos de un libro.
<code>void mostrarBiblioteca(Libro biblioteca[], int n)</code>	Muestra todos los libros.
<code>int buscarLibroPorCodigo(Libro biblioteca[], int n, int codigo)</code>	Regresa la posición del libro o -1 si no existe.
<code>int calcularTotalEjemplares(Libro biblioteca[], int n)</code>	Regresa el total de ejemplares disponibles.
<code>int contarLibrosAgotados(Libro biblioteca[], int n)</code>	Cuenta libros con 0 ejemplares.
<code>int obtenerIndiceLibroMasReciente(Libro biblioteca[], int n)</code>	Regresa la posición del libro con año más reciente.
<code>void mostrarReporte(Libro biblioteca[], int n)</code>	Muestra el reporte final.

Importante

En esta práctica no debes usar referencias ni punteros. Por lo tanto, no debes escribir funciones como:

```
1 void capturarLibro(Libro &l);
```

En su lugar, debes trabajar con el arreglo y el índice:

```
1 void capturarLibro(Libro biblioteca[], int indice);
```

Código base

Completa el siguiente código. Ten cuidado al copiar y pegar las comillas en tu editor.

```
1  /*
2  Nombre:
3  ID:
4  Curso Especial de Programacion I
5  Practica individual 2: Struct y arreglos de estructuras
6  */
7
8  #include <iostream>
9  using namespace std;
10
11  const int MAX_LIBROS = 25;
12
13  struct Libro {
14  int codigo;
15  char titulo[40];
16  char autor[40];
17  int anio;
18  int ejemplares;
19  };
20
21  // Prototipos
22  int pedirCantidadLibros();
23  bool anioValido(int anio);
24  bool ejemplaresValidos(int ejemplares);
25  void capturarLibro(Libro biblioteca[], int indice);
26  void llenarBiblioteca(Libro biblioteca[], int n);
27  void mostrarLibro(Libro l);
28  void mostrarBiblioteca(Libro biblioteca[], int n);
29  int buscarLibroPorCodigo(Libro biblioteca[], int n, int codigo);
30  int calcularTotalEjemplares(Libro biblioteca[], int n);
31  int contarLibrosAgotados(Libro biblioteca[], int n);
32  int obtenerIndiceLibroMasReciente(Libro biblioteca[], int n);
33  void mostrarReporte(Libro biblioteca[], int n);
34
35  int main() {
36  Libro biblioteca[MAX_LIBROS];
37  int n = 0;
38  int opcion;
39  bool datosCapturados = false;
40
41
42  do {
43      cout << "\n===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====" << endl;
44      cout << "1. Capturar libros" << endl;
45      cout << "2. Mostrar libros" << endl;
46      cout << "3. Buscar libro por codigo" << endl;
```

```

47     cout << "4. Mostrar reporte" << endl;
48     cout << "5. Salir" << endl;
49     cout << "Selecciona una opcion: ";
50     cin >> opcion;
51
52     switch (opcion) {
53         case 1:
54             // Completar:
55             // 1. Pedir cantidad de libros
56             // 2. Llenar biblioteca
57             // 3. Activar datosCapturados
58             break;
59
60         case 2:
61             // Completar:
62             // Mostrar biblioteca solo si ya se capturaron datos
63             break;
64
65         case 3:
66             // Completar:
67             // Buscar libro por codigo solo si ya se capturaron datos
68             break;
69
70         case 4:
71             // Completar:
72             // Mostrar reporte solo si ya se capturaron datos
73             break;
74
75         case 5:
76             cout << "\nSaliendo del programa..." << endl;
77             break;
78
79         default:
80             cout << "\nOpcion invalida." << endl;
81     }
82
83 } while (opcion != 5);
84
85 return 0;
86
87 }
88
89 // Desarrolla aqui las funciones
90
91 int pedirCantidadLibros() {
92     // Completar
93     return 0;
94 }
95
96 bool anioValido(int anio) {

```

```

97  // Completar
98  return true;
99  }
100
101  bool ejemplaresValidos(int ejemplares) {
102  // Completar
103  return true;
104  }
105
106  void capturarLibro(Libro biblioteca[], int indice) {
107  // Completar
108  }
109
110  void llenarBiblioteca(Libro biblioteca[], int n) {
111  // Completar
112  }
113
114  void mostrarLibro(Libro l) {
115  // Completar
116  }
117
118  void mostrarBiblioteca(Libro biblioteca[], int n) {
119  // Completar
120  }
121
122  int buscarLibroPorCodigo(Libro biblioteca[], int n, int codigo) {
123  // Completar
124  return -1;
125  }
126
127  int calcularTotalEjemplares(Libro biblioteca[], int n) {
128  // Completar
129  return 0;
130  }
131
132  int contarLibrosAgotados(Libro biblioteca[], int n) {
133  // Completar
134  return 0;
135  }
136
137  int obtenerIndiceLibroMasReciente(Libro biblioteca[], int n) {
138  // Completar
139  return -1;
140  }
141
142  void mostrarReporte(Libro biblioteca[], int n) {
143  // Completar
144  }

```

Ejemplo de ejecución esperado

```
1  ===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
2
3  1. Capturar libros
4  2. Mostrar libros
5  3. Buscar libro por codigo
6  4. Mostrar reporte
7  5. Salir
8      Selecciona una opcion: 1
9
10 Cantidad de libros a registrar: 3
11
12 Libro 1
13 Codigo: 101
14 Titulo: ProgramacionC
15 Autor: Kernighan
16 Anio: 1995
17 Ejemplares: 4
18
19 Libro 2
20 Codigo: 102
21 Titulo: Algoritmos
22 Autor: DeGiusti
23 Anio: 2001
24 Ejemplares: 0
25
26 Libro 3
27 Codigo: 103
28 Titulo: CppBasico
29 Autor: Deitel
30 Anio: 2013
31 Ejemplares: 2
32
33 ===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
34
35 1. Capturar libros
36 2. Mostrar libros
37 3. Buscar libro por codigo
38 4. Mostrar reporte
39 5. Salir
40     Selecciona una opcion: 4
41
42 ===== REPORTE DE BIBLIOTECA =====
43 Cantidad de libros registrados: 3
44 Total de ejemplares disponibles: 6
45 Libros sin ejemplares: 1
46
47 Libro mas reciente:
48 Codigo: 103
```

```
49 Titulo: CppBasico
50 Autor: Deitel
51 Anio: 2013
52 Ejemplares: 2
```

Casos de prueba

Caso 1

Captura los siguientes libros:

Código	Título	Autor	Año	Ejemplares
101	ProgramacionC	Kernighan	1995	4
102	Algoritmos	DeGiusti	2001	0
103	CppBasico	Deitel	2013	2

Resultados esperados:

- Total de ejemplares: 6.
- Libros agotados: 1.
- Libro más reciente: CppBasico.

Caso 2

Buscar el código 102. Debe mostrar el libro Algoritmos.

Caso 3

Buscar el código 999. Debe indicar que no existe un libro con ese código.

Caso 4

Intentar capturar:

- Cantidad de libros igual a 0.
- Año menor a 1900.
- Año mayor a 2100.
- Ejemplares negativos.

El programa no debe aceptar esos valores.

Restricciones

- No usar programación orientada a objetos.
- No usar vectores.
- No usar memoria dinámica.
- No usar archivos.
- No usar bibliotecas externas.
- No usar referencias ni punteros.
- El programa debe estar dividido en funciones.
- El programa debe compilar correctamente.
- El código debe incluir nombre completo e ID del estudiante como comentario al inicio.

Rúbrica

Criterio	Puntos
Declara correctamente la estructura Libro	10
Captura y valida correctamente la cantidad de libros	10
Captura correctamente los datos de cada libro usando arreglo e índice	15
Valida código, año y ejemplares	15
Muestra correctamente todos los libros registrados	10
Busca correctamente un libro por código	15
Calcula correctamente el total de ejemplares	10
Cuenta correctamente los libros agotados	10
Identifica correctamente el libro más reciente	10
Usa funciones de manera adecuada y el programa compila	5
Total	100

Entrega

Entregar un archivo con extensión `.cpp`. El archivo debe llamarse:

`Practica2_NombreApellido.cpp`